Matrice Hamiltoniana e soluzione dell'Equazione Differenziale di Riccati

a.a. 2022/2023

Mario Sassano

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica
Università di Roma Tor Vergata

Nelle lezioni precedenti

- Abbiamo visto che per risolvere un problema di controllo ottimo per sistemi lineari e con indice di costo quadratico è necessario determinare la soluzione di un'**equazione alle derivate ordinarie**
- L'equazione differenziale di Riccati consiste di $n(n+1)/2$ equazioni quadratiche da integrare all'indietro
- Abbiamo visto che l'equazione può essere scritta in maniera equivalente come un sistema di equazioni differenziali **lineari**

Proprietà della matrice Hamiltoniana

Il controllo ottimo su $[0,T]$ ristretto a $[0,t]$ non coincide con quello ottimo su $[0,t]$ ⇒ sto comparando problemi diversi.

Sistema Hamiltoniano ⇒ mi tocca risolverlo

Devo calcolare l'ev. libera del sistema a tempo continuo (esp. matriciale come in FOAUT);

$$\begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{Y} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} A & -BR^{-1}B^\top \\ -Q & -A^\top \end{bmatrix}}_{\triangleq H \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} X(T) \\ Y(T) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ M \end{bmatrix}$$

$Y(T) \cdot X^{-1}(T) = M = P(T)$

troveremo una sol. + semplice.

Proprietà della matrice Hamiltoniana H (n è la dim. dello stato)

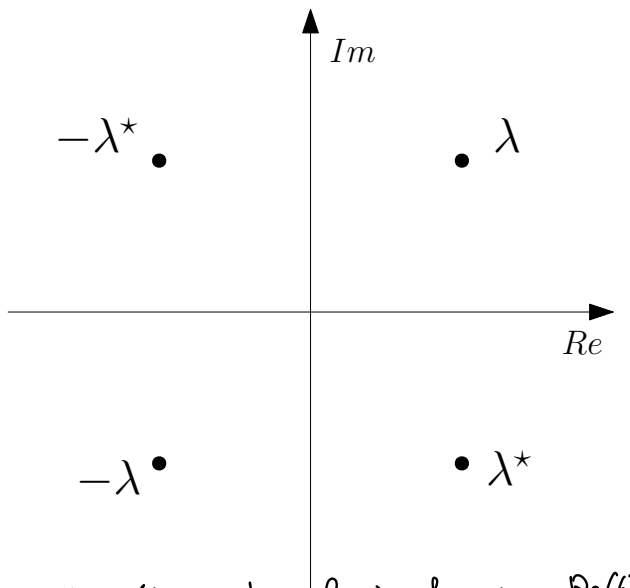
- (in generale) se λ è autovalore di una matrice A allora $-\lambda$ è autovalore di $-A$
- (in generale) A e $A^\top$ hanno lo stesso insieme di autovalori
- $H^\top$ e $-H$ sono matrici simili, ovvero (hanno gli stessi autovalore)

$$-H = JH^\top J^{-1} \quad \text{con} \quad J = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{bmatrix}$$

matrici simili: ∃ una matrice J cambio di base non singolare.

⇒ **simmetria quadrantale**, se λ è autovalore di H anche $-\lambda$ è autovalore di H

↳ sono specchiati



se tutti gli autovaloni hanno $Re(\lambda) \neq 0$ ne ho n : $Re(\lambda) > 0$ e n : $Re(\lambda) < 0$.

(Breve) Riepilogo su Forma di Jordan

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ è **diagonalizzabile** se è simile ad una matrice diagonale, ovvero esiste T non-singolare e Λ diagonale tali che $\Lambda = TAT^{-1}$ (dove T è la matrice cambio di base).

$\Rightarrow$ non tutte le matrici sono diagonalizzabili!

A è diagonalizzabile se e solo se per ogni suo autovalore la *molteplicità algebrica*[1] coincide con la *molteplicità geometrica*[2] (con T data da una collezione di autovettori)

$\Rightarrow$ tutte le matrici possono essere trasformate in Forma di Jordan, ovvero simili ad una matrice diagonale a blocchi

blocco di Jordan i associato all'autov. λ_i

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & & J_p \end{bmatrix}, \quad \text{con} \quad J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{bmatrix}$$

POSSO AVERE PIÙ BLOCCHI DI JORDAN ASSOCIATI ALLO STESSO AUTOVALORE

La matrice T è data da una collezione di *autovettori generalizzati*:
Supponiamo che λ sia autovalore di A con molteplicità algebrica $k \geq 1$, allora v è autovettore generalizzato se $(A-\lambda I)^k v = 0$, $(A-\lambda I)^{k-1} v \neq 0$, ne esistono $k-1$
$\Rightarrow$ **catena di autovettori generalizzati**, $(A-\lambda I)v_i = v_{i-1}$, $i = 2, \dots, k$

[1] numero di volte con cui l'autovalore è soluzione di $\det(A-\lambda I) = 0$, esempio $(\lambda-1)^2(\lambda+2) = 0$...
[2] dimensione dello spazio generato dai corrispondenti autovettori, ovvero $n - \text{rango}(A-\lambda_i I)$

Soluzione di DRE tramite matrice Hamiltoniana (1/4)

Supponiamo che H non abbia autovalori puramente immaginari, dunque n a parte reale positiva (instabili) e n a parte reale negativa (stabili)

Esiste (sempre) una trasformazione non-singolare U tale che

$$U^{-1}HU = \begin{bmatrix} \Lambda_s & 0 \\ 0 & \Lambda_u \end{bmatrix}$$

Λ_s contiene tutti i blocchi di Jordan associati agli autovalori con $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$; $\Lambda_s \in \mathbb{R}^{n \times n}$

Λ_u contiene blocchi di Jordan associati ad autovalori instabili.

dove Λ_s/ Λ_u raccoglie tutti i blocchi di Jordan associati ad autovalori **stabili/instabili**

Partizioniamo anche U in maniera *coerente* come

$$U = \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} \\ U_{21} & U_{22} \end{bmatrix}$$

dove

$$\begin{bmatrix} U_{11} \\ U_{21} \end{bmatrix} / \begin{bmatrix} U_{12} \\ U_{22} \end{bmatrix}$$

ha come colonne gli autovettori generalizzati di H corrispondenti agli autovalori **stabili/instabili**

H → $2n$ righe.

Soluzione di DRE tramite matrice Hamiltoniana (2/4)

Consideriamo il seguente **cambio di coordinate** per il sistema Hamiltoniano

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = U \begin{bmatrix} \hat{X} \\ \hat{Y} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \hat{X} \\ \hat{Y} \end{bmatrix} = U^{-1} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$

Il sistema nelle nuove coordinate diventa (studio l'ev. libera di $\hat{X}$ e $\hat{Y}$ ovvero l'ev. libera del sistema associato)

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{X}} \\ \dot{\hat{Y}} \end{bmatrix} = U^{-1} \begin{bmatrix} \dot{X} \\ \dot{Y} \end{bmatrix} = U^{-1} H \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \underbrace{U^{-1} H U} \begin{bmatrix} \hat{X} \\ \hat{Y} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \Lambda_s & 0 \\ 0 & \Lambda_u \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} \hat{X} \\ \hat{Y} \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ sistema lineare e **disaccoppiato** per $\hat{X}$ e $\hat{Y}$! resta ovviamente lineare ma l'ho disaccoppiato in due sistemi indipendenti.

La soluzione al tempo T può essere trovata facilmente: → risolvo i due sistemi esplicitamente.

$$\hat{X}(T) = e^{\Lambda_s (T-t)} \hat{X}(t) \quad \Rightarrow \quad \hat{X}(t) = e^{-\Lambda_s (T-t)} \hat{X}(T) \quad (1*)$$

$$\hat{Y}(T) = e^{\Lambda_u (T-t)} \hat{Y}(t) \quad \Rightarrow \quad \hat{Y}(t) = e^{-\Lambda_u (T-t)} \hat{Y}(T) \quad (2*)$$

Soluzione di DRE tramite matrice Hamiltoniana (3/4)

Imponendo la condizione al contorno, otteniamo

$$\begin{bmatrix} X(T) \\ Y(T) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_{11}\hat{X}(T) + U_{12}\hat{Y}(T) \\ U_{21}\hat{X}(T) + U_{22}\hat{Y}(T) \end{bmatrix} \begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix}$$

che utilizziamo per ricavare $\hat{Y}(T)$ in funzione di $\hat{X}(T)$:

$$M\underbrace{(U_{11}\hat{X}(T) + U_{12}\hat{Y}(T))}_{=I} = U_{21}\hat{X}(T) + U_{22}\hat{Y}(T) \quad (2)$$

$$\Rightarrow \hat{Y}(T) = \underbrace{-(U_{22} - MU_{12})^{-1}(U_{21} - MU_{11})}_{\triangleq G}\hat{X}(T) \triangleq G\hat{X}(T) \quad (3)$$

Dunque dalla relazione $[X(t)^\top, Y(t)^\top]^\top = U[\hat{X}(t)^\top, \hat{Y}(t)^\top]^\top$, otteniamo

$$(1) \quad X(t) = U_{11}\hat{X}(t) + U_{12}\hat{Y}(t) = U_{11}e^{-\Lambda_s(T-t)}\hat{X}(T) + U_{12}e^{-\Lambda_u(T-t)}\hat{Y}(T)$$

$$= U_{11}e^{-\Lambda_s(T-t)}\hat{X}(T) + U_{12}e^{-\Lambda_u(T-t)}G\hat{X}(T)$$

$$= \underbrace{[U_{11} + U_{12}e^{-\Lambda_u(T-t)}Ge^{\Lambda_s(T-t)}]}_{\Gamma}e^{-\Lambda_s(T-t)}\hat{X}(T)$$

Soluzione di DRE tramite matrice Hamiltoniana (4/4)

Ripetiamo lo stesso ragionamento per $\hat{Y}(t)$

$$
\begin{aligned}
(2) \quad Y(t) &= U_{21}\hat{X}(t) + U_{22}\hat{Y}(t) = U_{21}e^{-\Lambda_s(T-t)}\hat{X}(T) + U_{22}e^{-\Lambda_u(T-t)}\hat{Y}(T) \\
&= U_{21}e^{-\Lambda_s(T-t)}\hat{X}(T) + U_{22}e^{-\Lambda_u(T-t)}G\hat{X}(T) \\
&= \left[U_{21} + U_{22}e^{-\Lambda_u(T-t)}Ge^{\Lambda_s(T-t)}\right]e^{-\Lambda_s(T-t)}\hat{X}(T)
\end{aligned}
$$

termine comune

I

Avendo ora esplicitamente calcolato $X(t)$ e $Y(t)$, possiamo ottenere $P(t) = Y(t)X(t)^{-1}$ (notando che il fattore comune si cancella nell'inversa):

$$
P(t) = \left[U_{21} + U_{22}e^{-\Lambda_u(T-t)}Ge^{\Lambda_s(T-t)}\right]\left[U_{11} + U_{12}e^{-\Lambda_u(T-t)}Ge^{\Lambda_s(T-t)}\right]^{-1}
$$

$\Rightarrow$ soluzione della DRE ottenuta calcolando solo autovalori e autovettori di H!

ho abbattuto la complessità computazionale. (da una ED quadratica con derivate prima)

AUTOVALORI $\longrightarrow$ annullare un pol. di grado n (NON BANALE).

AUTOVETTORI $\rightarrow$ sis. di eq. lineari (BANALE)

Esempio di soluzione tramite matrice Hamiltoniana (1/2)

Consideriamo (nuovamente) il seguente problema di controllo ottimo

$$\min_u \int_0^T (x(t)^2 + u(t)^2)dt$$

$$\dot{x}(t) = u(t), \qquad n=1 \Rightarrow H \in \mathbb{R}^{2\times 2}$$

Si tratta di un problema LQ con $A = 0$, $B = 1$, $Q = 1$, $R = 1$ e $M = 0$

La matrice Hamiltoniana H dunque è:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \det(H - \lambda I) = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \text{autovalori } \{1, -1\}$$

DEVONO ESSERE IN SIMMETRIA QUADRANTALE

Calcoliamo autovettore stabile ($\lambda_s = -1$) v_s:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}_{(A-\lambda I)v=0} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x = y \Rightarrow v_s = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

È SOLO UN POSSIBILE AUTOVETTORE

Quando calcolo autovett. ho sempre ∞ soluzioni.

Esempio di soluzione tramite matrice Hamiltoniana (2/2)

Calcoliamo autovettore instabile ($\lambda_u = 1$) v_u:

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad x = -y \quad \Rightarrow \quad v_u = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Quindi $\Lambda_s = -1$, $\Lambda_u = 1$ e

$$U = \begin{bmatrix} \underbrace{1}_{U_{11}} & \underbrace{1}_{U_{12}} \\ \underbrace{1}_{U_{21}} & \underbrace{-1}_{U_{22}} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad G = -U_{22}^{-1}U_{21} = -\frac{1}{-1} = 1$$

e la soluzione della DRE è

$$P(t) = \frac{1 - e^{-2(T-t)}}{1 + e^{-2(T-t)}} \qquad \text{Q.E.D.}$$

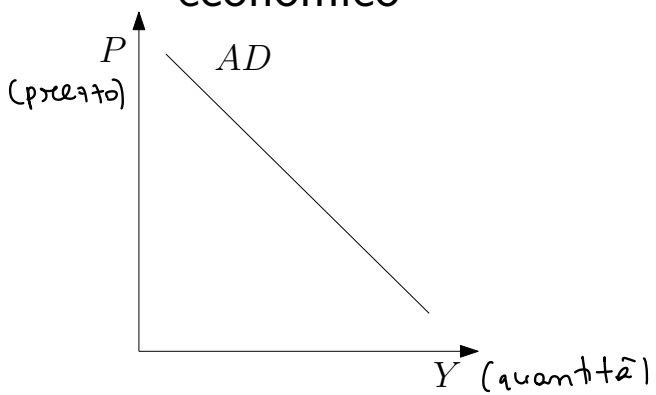
Approcci alla macro-economia

- 1928, Modello di crescita di Ramsey: come suddividere in maniera ottima il profitto complessivo tra investimenti e beni di consumo? posto che il sistema stia producendo al max
- dal 1929, Modelli Keynesiani: quale è il livello giusto di produzione/offerta? POSTO CHE $p = cost.$

Per rispondere alla questione keynesiana, ricordiamo:

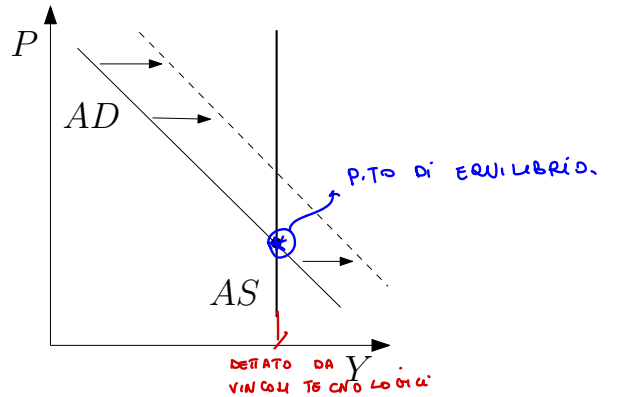
quale è il livello di produzione → più pessimistica (POST CRISI WALL STREET)

Domanda Aggregata (AD): domanda di beni o servizi formulata da un sistema economico



curva di domanda aggregata

Offerta Aggregata (AS): capacità produttiva di un sistema economico



curva di offerta aggregata modello *classico* (lungo periodo)

NON POSSO AUMENTARE LA Q. VENDUTA SPOSTANDO LA DOMANDA (immettendo denaro nel sistema)

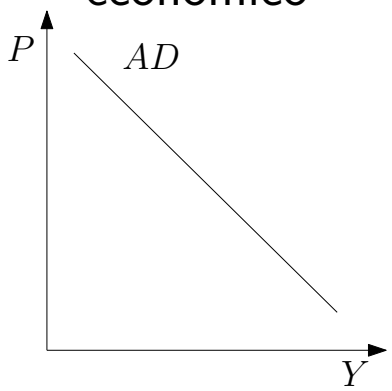
P: prezzi medi, Y: produzione effettiva (*PIL*)

Approcci alla macro-economia

- 1928, Modello di crescita di Ramsey: come suddividere in maniera ottima il profitto complessivo tra investimenti e beni di consumo?
- dal 1929, Modelli Keynesiani: quale è il livello giusto di produzione/offerta?

Per rispondere alla questione keynesiana, ricordiamo:

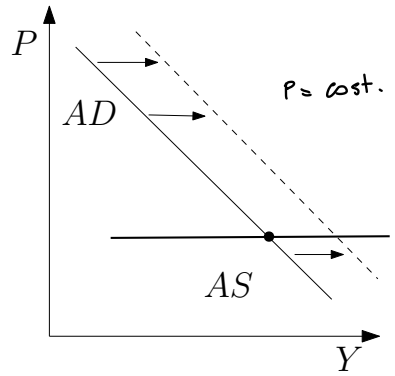
Domanda Aggregata (AD): domanda di beni o servizi formulata da un sistema economico



curva di domanda aggregata

P: prezzi medi, Y: produzione effettiva (*PIL*)

Offerta Aggregata (AS): capacità produttiva di un sistema economico

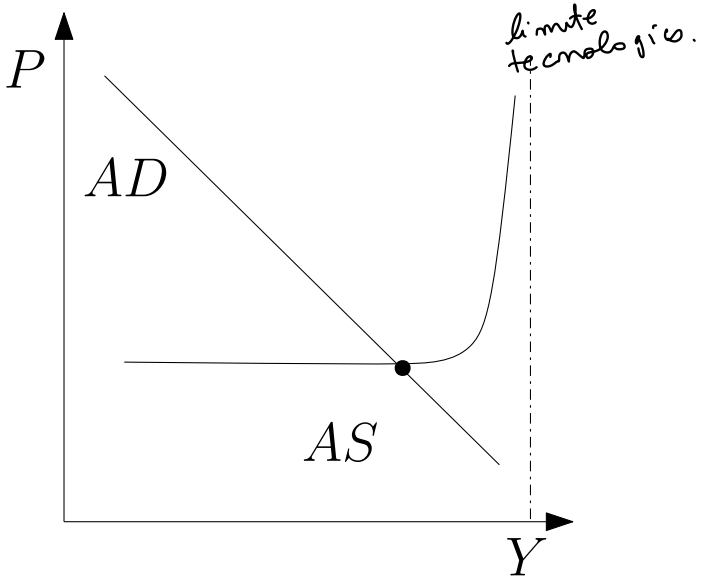


curva di offerta aggregata

modello *Keynesiano* (breve periodo)

Adesso sì che per ovviare le curve d' domanda ho senso l'aumento le spese pubbli= ca a p = cost.) → NON INVESTO

Modello Nuovo-Keynesiano



- gli **stipendi** sono più lenti dei **prezzi** ad adeguarsi
- se cala la domanda (AD) le aziende devono licenziare per adeguarsi ai prezzi
- è necessario aumentare (AD) per diminuire la **disoccupazione**

composizione Domanda Aggregata

ABBASSAMENTO DEI TASSI AUMENTA LA DOMANDA

SE FACCIO DAZI AUMENTA LA DOMANDA INTERNA

$$\overbrace{\text{Domanda Aggregata}}^{Z(t)} = \overbrace{\text{Consumi}}^{C(t)} + \overbrace{\text{Investimenti}}^{I(t)} + \overbrace{\text{Spesa Pubblica}}^{G(t)} + \overbrace{\text{Esportazioni}}^{N(t)}.$$

Aumentare $Z(t)$ può essere fatto aumentando i singoli componenti; Es $b(t)$ può essere aumentata con il ponte sullo stretto.

ind. con altri sistemi

Modello Nuovo-Keynesiano

- se AD supera AS, le industrie aumentano la produzione in maniera proporzionale

$$\dot{Y}(t) = \alpha(Z(t) - Y(t))$$

SE AD SUPERA AS ⇒ AS AUMENTA

AS AD AS

- la propensione al consumo è proporzionale all'offerta $C(t) = \beta Y(t)$ PORZIONE DI QUANTO OFFERTO.
- deve essere presente un capitale $K(t)$ a sostenere la produzione, l'investimento è pari alla variazione del capitale $I(t) = \dot{K}(t)$ LA VARIAZIONE DEL CAPITALE È PARI ALL'INVEST.
- esiste un livello di capitale desiderato proporzionale alla produzione $K^*(t) = \gamma Y(t)$ e il capitale deve essere aggiustato in modo da coincidere con $K^*(t)$

$$\dot{K}(t) = \delta(K^*(t) - K(t))$$

accumulato grazie agli investimenti

- il controllo è la spesa pubblica $u(t) = G(t) - G_\infty$, con l'obiettivo di mimizzare la distanza tra K, Y e valori di equilibrio di lungo periodo K_∞, Y_∞

GRADO DI LIBERTÀ

Modello macro-economico *Nuovo-Keynesiano*

Rimettendo tutti gli *ingredienti* insieme, otteniamo

STABILIZZO GLI ERRORI

VOGLIO STABILIZZARE L'EQ.

$$\min_u \int_0^T \left([y(t), k(t)] Q [y(t), k(t)]^\top + R u(t)^2 \right) dt$$

$$\begin{bmatrix} \dot{y}(t) \\ \dot{k}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha(\beta + \delta\gamma - 1) & -\alpha\delta \\ \delta\gamma & -\delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y(t) \\ k(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

dove $y(t) = Y(t) - Y_\infty$, $k(t) = K(t) - K_\infty(t)$ e $u(t) = G(t) - G_\infty$

con $Q = I$ e $R > 0$, e

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha(\beta + \delta\gamma - 1) & -\alpha\delta \\ \delta\gamma & -\delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_\infty \\ K_\infty \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \end{bmatrix} G_\infty$$

SE LO FACCIO A TEMPO CONTINUO POSSO POI CAMPIONARE GLI INTERVALLI A MIO PIACIMENTO.

USO I MODELLI PER: { FORECASTING ; VALUTAZIONE DEL CONTROLLO }

Nelle prossime lezioni...

Siamo interessati a studiare problemi di controllo ottimo LQ su orizzonte infinito

Prossimi passi:

- Studiamo il limite per T che tende all'infinito della soluzione ottima su orizzonte finito
- Consideriamo condizioni che garantiscano che il sistema a ciclo chiuso con il controllo ottimo abbia un equilibrio asintoticamente stabile